Nom _____

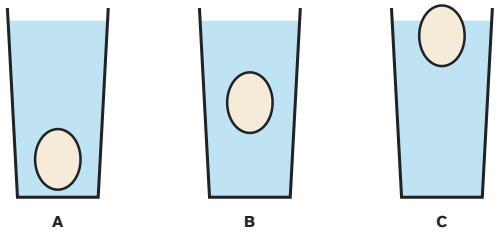
Grup _____

Data _____

# Fitxa 4 · Sura o s'enfonsa?

Sessió 7. Un objecte sura en un líquid si la seva densitat és més petita que la del líquid.

**Regla de la flotació.** Si $d_{objecte} < d_{líquid}$, l'objecte **sura**. Si $d_{objecte} > d_{líquid}$, s'**enfonsa**. Si són iguals, queda **entre dues aigües**. Un vaixell de ferro sura perquè és buit per dins: la seva **densitat mitjana** (massa total ÷ volum total, comptant l'aire de dins) és més petita que la de l'aigua.




**1** **L'ou.** Un ou fresc té una densitat d'uns 1,03 $\frac{g}{cm^3}$. Als tres gots hi ha aigua de l'aixeta, aigua amb una mica de sal i aigua amb molta sal. Quin got és cada un? Explica-ho amb la densitat.

**2** **Sura o s'enfonsa?** Fes servir la taula de densitats.

| Objecte | Líquid | Sura / s'enfonsa / entre dues aigües | Per què? |
|---|---|---|---|
| Suro | aigua | | |
| Gel | oli | | |
| Gel | aigua | | |
| Ferro | mercuri (13,6 $\frac{g}{cm^3}$) | | |
| Femella d'alumini | mel | | |

**3** **L'iceberg.** El gel té 0,92 $\frac{g}{cm^3}$ i l'aigua de mar, 1,03 $\frac{g}{cm^3}$. Per què l'iceberg sura? Per què diem que només se'n veu «la punta»?

**4** **El vaixell.** Explica amb la densitat mitjana per què sura un vaixell d'acer i per què s'enfonsa si s'hi obre un forat.

**5** **Banyar-se al mar Mort.** Per què és tan fàcil surar al mar Mort?